



Sistem Bilangan Real

Pertemuan Ke-1

Tata Tertib Kelas

- Sebelum dan sesudah perkuliahan diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu
- Berpakaian rapi dan sopan
- Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit
- Aspek yang dinilai untuk tugas yaitu ketepatan jawaban, ketepatan waktu, dan keaktifan di kelas
- Kehadiran mahasiswa harus memenuhi 80% selama satu semester, sebagai syarat untuk mengikuti UPM
- Tidak ada remedial
- Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi syarat nilai minimal C, untuk nilai D dan E disarankan untuk mengulang

Perkuliahahan

- Perkuliahan selama 1 semester terdiri dari 16 pertemuan secara daring dan luring
- Perkuliahan luring berlangsung pada pertemuan ke 1, 3, 5, 7, 10, 12, dan 14
- Perkuliahan daring berlangsung pada pertemuan ke 2, 4, 6, 9, 11, 13, dan 15
- Pertemuan ke 8 dialokasikan untuk UTS
- Pertemuan ke 16 dialokasikan untuk UPM
- UTS dan UPM dilakukan secara terjadwal secara luring – diwajibkan untuk mengikuti ujian sesuai dengan waktunya, diperbolehkan susulan dengan syarat: sakit (dibuktikan dengan surat dokter) atau ada musibah

Penilaian Akhir

Nilai Angka	Nilai Bobot	Nilai Mutu
90,00 – 100	4	A
80,0 – 89,99	3,75	A–
76,00 – 79,99	3,25	B+
72,00 – 75,99	3,00	B
68,00 – 71,99	2,75	B–
62,00 – 67,99	2,25	C+
56,00 – 61,99	2,00	C
45,00 – 55,99	1,00	D
0 – 44,99	0	E

Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan bernalar matematis dan analitis melalui penguasaan konsep dasar matematika dan kalkulus terapan sebagai landasan berpikir logis, sistematis, dan algoritmik yang diperlukan dalam menyusun algoritma serta merancang sistem informasi. Mahasiswa dibekali dengan keterampilan pemodelan matematis secara komprehensif, mulai dari analisis batasan data (sistem bilangan real & pertidaksamaan), pemetaan relasi input-output (fungsi & grafik), pengukuran laju perubahan data (limit & turunan dasar), optimasi sistem industri/UMKM berbasis Case-Based Learning (aplikasi turunan), hingga kalkulus akumulasi data (integral tentu, tak tentu, dan luas daerah).

Referensi

Varberg, D. E., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2007). *Calculus* (9th ed.). Pearson Prentice Hall.

Rakhmawan, I., Suherli, P. P., Arifin, S. A. N., & Kholikin, R. A. (2022). Aplikasi Derivatif (Turunan) dalam Menghitung Analisis Keuntungan Maksimal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JuMlahku: Jurnal Matematika Ilmiah*, 8(2), 28–35

Materi Pembelajaran

1. Sistem Bilangan Real dan Operasi Aljabar
2. Pertidaksamaan Bilangan Real, Nilai Mutlak, dan Notasi Interval
3. Fungsi: Daerah Asal (Domain), Daerah Hasil (Range), dan Grafik Fungsi
4. Konsep Limit Fungsi Aljabar dan Trigonometri
5. Limit Fungsi dan Kontinuitas
6. Turunan Fungsi Aljabar
7. Turunan Fungsi Trigonometri
8. Turunan Tingkat Tinggi serta Penerapannya Pada Kecepatan dan Percepatan
9. Aplikasi Turunan: Persamaan Garis Singgung dan Garis Normal
10. Aplikasi Turunan: Nilai Maksimum, Nilai Minimum, dan Titik Belok
11. Integral Tentu dan Integral Tak Tentu Fungsi Aljabar
12. Integral Tentu dan Integral Tak Tentu Fungsi Trigonometri
13. Aplikasi Integral: Luas Daerah
14. Teknik Pengintegralan: Integral Substitusi

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL PRODI) yang dibebankan pada MK	
CPL 10	Mampu memahami konsep dasar algoritma, menggambarkan logika algoritma, dan merancang serta mengimplementasikan sistem informasi di dunia industri.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK 101	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma, termasuk prinsip-prinsip pembuatan algoritma dan perannya dalam pengembangan sistem informasi.
Kemampuan Akhir Tahap Pembelajaran (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK 1011	Mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem bilangan real dan pertidaksamaan sebagai dasar logika komputasi dan penentuan batas rentang data dalam bentuk notasi interval dan garis bilangan. Materi 1 dan 2
Sub-CPMK 1012	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik fungsi aljabar dan trigonometri (domain, range, dan grafik) untuk memodelkan relasi input-output pada logika algoritma. Materi 3
Sub-CPMK 1013	Mahasiswa mampu menerapkan konsep limit fungsi dan aturan turunan dasar sebagai representasi laju perubahan data pada algoritma sistem. Materi 4, 5, 6, 7
Sub-CPMK 1014	Mahasiswa mampu menganalisis perilaku fungsi melalui turunan tingkat tinggi untuk merancang logika optimasi (nilai maksimum/minimum) dan pemecahan masalah industri/UMKM. Materi 9, 10, 11
Sub-CPMK 1015	Mahasiswa mampu menerapkan teknik pengintegralan tentu dan tak tentu untuk menganalisis akumulasi data (luas daerah) dalam pemodelan matematis sistem informasi. Materi 12, 13, 14, 15

Penilaian Akhir

LAMPIRAN: BENTUK PENILAIAN & DISTRIBUSI BOBOT
MATA KULIAH: **MATEMATIKA**

Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Distribusi Bobot/ Sub-CPMK (%)					Total (%)	Deskripsi
		Sub-CPMK 1011	Sub-CPMK 1012	Sub-CPMK 1013	Sub-CPMK 1014	Sub-CPMK 1015		
Aktivitas Partisipatif	Partisipasi Kelas	2	2	2	2	2	10	Partisipasi aktif dalam diskusi kelas dan penyelesaian masalah
Kognitif/ Pengetahuan	Tugas	0	5	5	5	5	20	Penugasan terstruktur setiap materi
Kognitif/ Pengetahuan	Kuis	3	3	3	3	3	15	Kuis tertulis berupa evaluasi materi sebelum ujian
Kognitif/ Pengetahuan	Ujian Tengah Semester	5	5	10	0	0	20	Ujian Tengah Semester dengan cakupan SubCPMK 1011, SubCPMK 1012, dan SubCPMK 1013
Kognitif/ Pengetahuan	Ujian Akhir Semester	0	0	0	15	20	35	Ujian Akhir Semester dengan cakupan SubCPMK 1014 dan SubCPMK1015
Total Bobot / CPMK		10%	15%	20%	25%	30%	100%	Total Keseluruhan = 100%

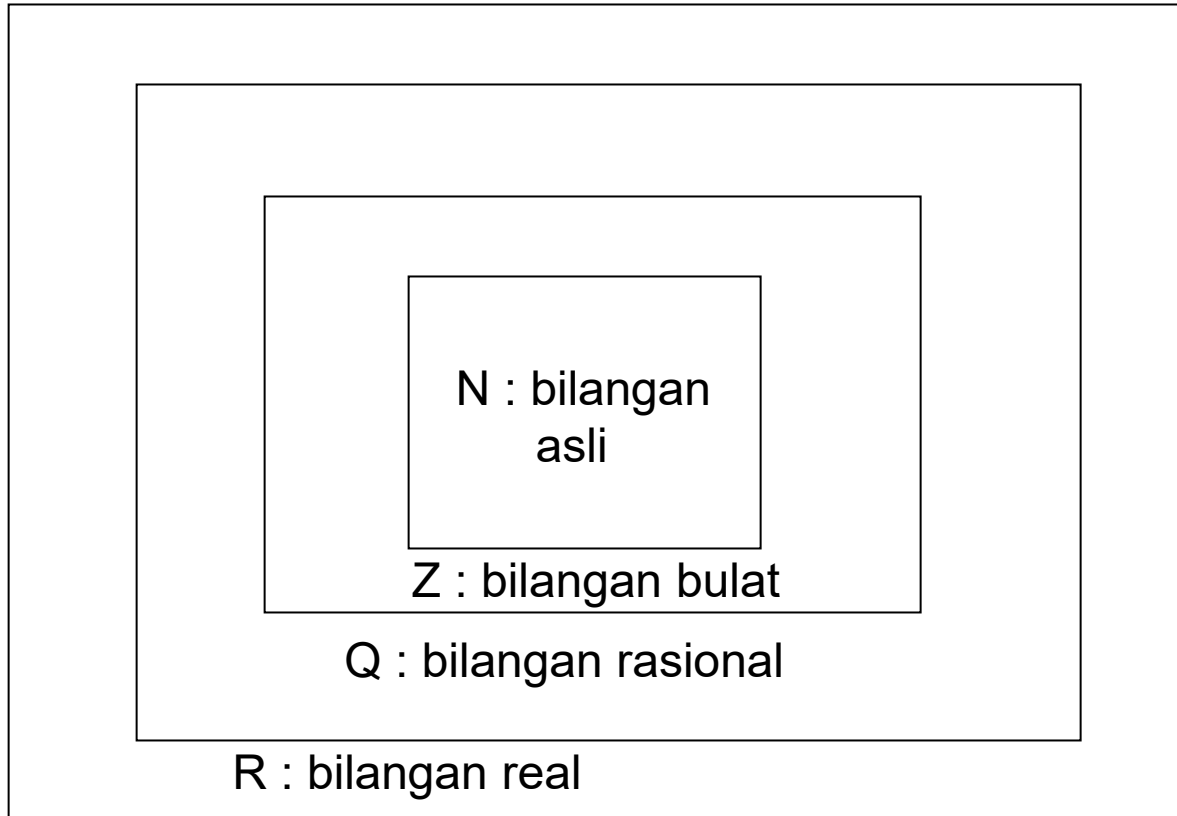
Kenapa Matematika?

- Mahasiswa Sistem Informasi perlu mempelajari mata kuliah matematika sebagai fondasi berpikir logis dan analitis. Matematika melatih kemampuan berpikir terstruktur, logis, dan sistematis – kemampuan inti yang dibutuhkan saat merancang algoritma, memodelkan proses bisnis, atau memecahkan masalah kompleks dalam sistem informasi.
- Tujuan utama mempelajari matematika adalah untuk melatih cara berpikir, fondasi keilmuan lain – dasar untuk melanjutkan mata kuliah berikutnya (algoritma, struktur data, machine learning, analisis data), serta dalam segi sikap bertujuan untuk melatih ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan membangun kepercayaan diri.

Bilangan dalam Matematika

- Bilangan asli
- Bilangan cacah
- Bilangan bulat
- Bilangan rasional
- Bilangan irasional
- Bilangan real
- Bilangan imajiner
- Bilangan kompleks
- Bilangan prima
- Bilangan komposit

Sistem Bilangan Real



Desimal Bilangan Real

- **Bilangan Rasional**

Sebarang bilangan rasional dapat ditulis sebagai suatu desimal, karena berdasarkan definisi bilangan ini dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat; jika pembilang kita bagi dengan penyebut, maka akan diperoleh suatu desimal.

Contoh:

$$\frac{3}{8} = 0,375 \text{ dan } \frac{13}{11} = 1,181818 \dots$$

- **Bilangan Irasional**

Sebarang bilangan irasional dapat juga diungkapkan sebagai desimal-decimal.

Contoh:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= 1,41421356 \dots \\ \pi &= 3,1415926 \dots\end{aligned}$$

Operasi Hitung Bilangan Real

Dengan dua bilangan real x dan y , kita dapat menambahkan atau mengalikan keduanya. Penjumlahan dan perkalian mempunyai sifat-sifat, yaitu:

1. Komutatif. $x + y = y + x$ dan $x \cdot y = y \cdot x$
2. Asosiatif. $x + (y + z) = (x + y) + z$ dan $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
3. Distributif. $x(y + z) = xy + xz$
4. Elemen identitas, terdapat dua bilangan real yang berlainan 0 dan 1 yang memenuhi $x + 0 = x$ dan $x \cdot 1 = x$
5. Balikan (invers). Setiap bilangan x mempunyai balikan aditif (disebut juga sebuah negative) yaitu $(-x)$ yang memenuhi $x + (-x) = 0$. Serta setiap bilangan x kecuali 0 mempunyai balikan perkalian (disebut juga kebalikan) yaitu (x^{-1}) yang memenuhi $x \cdot x^{-1} = 1$

Catatan:

Pengurangan dan pembagian didefinisikan dengan

$$x - y = x + (-y)$$
$$\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1}$$

Garis Bilangan Real

Misalkan $x < y$ berarti x berada di sebelah kiri y pada garis bilangan real



$$x < y \Leftrightarrow y - x \text{ positif}$$

Sifat-sifat Urutan Bilangan Real

1. **Trikotomi.** Jika x dan y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu diantara yang berlaku: $x < y$ atau $x = y$ atau $x > y$
2. **Ketransitifan.** $x < y$ dan $y < z \Rightarrow x < z$
3. **Penambahan.** $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$
4. **Perkalian.** Bilangan z positif, $x < y \Leftrightarrow xz < yz$. Bilamana z negatif, $x < y \Leftrightarrow xz > yz$

Garis Bilangan Real

Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan real. Himpunan bagian dari garis bilangan real disebut selang atau interval. Untuk mendefinisikan suatu himpunan bagian dari garis bilangan real dibutuhkan pertidaksamaan. Pertidaksamaan mendefinisikan batas-batas untuk bilangan real dan bagaimana mereka dibandingkan, sedangkan selang menggambarkan kumpulan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut.

- **Selang terbuka**, yang terdiri dari semua bilangan antara a dan b , tidak termasuk titik-titik diujung a dan b .
- **Selang tertutup**, yang terdiri dari semua bilangan antara a dan b dan mencakup titik-titik ujung a dan b .

Ketaksamaan dan Selang

$$(a, b) = \{ x \in \mathbf{R} \mid a < x < b \}$$

$$[a, b] = \{ x \in \mathbf{R} \mid a \leq x \leq b \}$$

$$[a, b) = \{ x \in \mathbf{R} \mid a \leq x < b \}$$

$$(a, b] = \{ x \in \mathbf{R} \mid a < x \leq b \}$$

$$(-\infty, b) = \{ x \in \mathbf{R} \mid x < b \}$$

$$(-\infty, b] = \{ x \in \mathbf{R} \mid x \leq b \}$$

$$(a, \infty) = \{ x \in \mathbf{R} \mid x > a \}$$

$$[a, \infty) = \{ x \in \mathbf{R} \mid x \geq a \}$$

*Thank
you*

